



从数数开始的抽象代数生活

第 12 课 费马小定理的证明

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 26 日

上节课我们「猜」了一件事

定理（猜想）

设 p 是素数, a 不是 p 的倍数, 那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

上节课我们「猜」了一件事

定理（猜想）

设 p 是素数, a 不是 p 的倍数, 那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

试了 10 个例子都对。

上节课我们「猜」了一件事

定理（猜想）

设 p 是素数， a 不是 p 的倍数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

试了 10 个例子都对。可是「试出来的」不算数。



上节课我们「猜」了一件事

定理（猜想）

设 p 是素数， a 不是 p 的倍数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

试了 10 个例子都对。可是「试出来的」不算数。

今天证明它。

取 $p = 7, a = 3$

把 1, 2, 3, 4, 5, 6 每个都乘 3:

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	9	12	15	18



取 $p = 7, a = 3$

把 1, 2, 3, 4, 5, 6 每个都乘 3:

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	9	12	15	18

别急着算乘积——先看**余数**:

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后的余数	3	6	2	5	1	4



余数正好是一个重排

把两行念一遍：

- 上排：1, 2, 3, 4, 5, 6;
- 下排：3, 6, 2, 5, 1, 4。



余数正好是一个重排

把两行念一遍：

- 上排：1, 2, 3, 4, 5, 6;
- 下排：3, 6, 2, 5, 1, 4。

一个不多，一个不少——下排又是 1 到 6 六个数字的一次
重排。



余数正好是一个重排

把两行念一遍：

- 上排：1, 2, 3, 4, 5, 6;
- 下排：3, 6, 2, 5, 1, 4。

一个不多，一个不少——下排又是 1 到 6 六个数字的一次重排。

注

第 3 课我们就见过这件事：「乘 3」把 1 到 6 六个位置重新排了一遍。今天它变成了证明的第一块砖。

回到上节课的猜想
○从一组数字开始
○○两边相乘
●○○换成字母再写一遍
○○○○○

把两行各自乘起来

上排乘起来

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!$$

下排乘起来

$$3 \times 6 \times 2 \times 5 \times 1 \times 4 = 6!$$



回到上节课的猜想

○

从一组数字开始

○○

两边相乘

●○○

换成字母再写一遍

○○○○○

把两行各自乘起来

上排乘起来

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!$$

下排乘起来

$$3 \times 6 \times 2 \times 5 \times 1 \times 4 = 6!$$

因为下排只是上排的重排，两个乘积**一模一样**。



回到上节课的猜想

○

从一组数字开始

○○

两边相乘

○●○○

换成字母再写一遍

○○○○○○

换一个角度乘

可是下排的 3, 6, 2, 5, 1, 4, 正是 $3 \times 1, 3 \times 2, \dots, 3 \times 6$ 的余数。

换一个角度乘

可是下排的 3, 6, 2, 5, 1, 4, 正是 $3 \times 1, 3 \times 2, \dots, 3 \times 6$ 的余数。所以反过来看：

$$\underbrace{3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18}_{\text{把3都提出来}} = 3^6 \times (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6) = 3^6 \times 6!.$$



换一个角度乘

可是下排的 3, 6, 2, 5, 1, 4, 正是 $3 \times 1, 3 \times 2, \dots, 3 \times 6$ 的余数。所以反过来看：

$$\underbrace{3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18}_{\text{把3都提出来}} = 3^6 \times (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6) = 3^6 \times 6!.$$

而它除以 7 的余数，就是下排的乘积：

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}.$$



回到上节课的猜想

○

从一组数字开始

○○

两边相乘

○○●○

换成字母再写一遍

○○○○○○

把两边都有的划掉

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}$$

把两边都有的划掉

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}$$

两边都有 $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ ，能不能划掉？



把两边都有的划掉

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}$$

两边都有 $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ ，能不能划掉？

能

模 7 里，只要不是 7 的倍数，就一定有逆元（第 3 课学的）。
 $6!$ 里没有一个因数是 7，所以它可逆，两边可以同时划掉。



把两边都有的划掉

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}$$

两边都有 $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ ，能不能划掉？

能

模 7 里，只要不是 7 的倍数，就一定有逆元（第 3 课学的）。
 $6!$ 里没有一个因数是 7，所以它可逆，两边可以同时划掉。

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

用手指回答

- 我们把 $6!$ 划掉，靠的是它的什么？
- 3^6 到底等于多少？除以 7 余几？



用手指回答

- 我们把 $6!$ 划掉，靠的是它的什么？
- 3^6 到底等于多少？除以 7 余几？

答案

靠它有逆元（它不含因数 7，和 7 只有公因数 1）；

$$3^6 = 729 = 104 \times 7 + 1, \text{ 余 } 1.$$



从数字换成字母

左边一栏是刚才的具体数字，右边一栏把 7 换成 p 、把 3 换成 a ：

具体 ($p = 7, a = 3$)	一般
3, 6, 9, ..., 18	$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$
余数是 1—6 的重排	余数是 1— $(p-1)$ 的重排
$3^6 \times 6! \equiv 6!$	$a^{p-1} \times (p-1)! \equiv (p-1)!$
$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

从数字换成字母

左边一栏是刚才的具体数字，右边一栏把 7 换成 p 、把 3 换成 a ：

具体 ($p = 7, a = 3$)	一般
3, 6, 9, ..., 18	$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$
余数是 1—6 的重排	余数是 1— $(p-1)$ 的重排
$3^6 \times 6! \equiv 6!$	$a^{p-1} \times (p-1)! \equiv (p-1)!$
$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

从数字换成字母，就是「抽象」这两个字的实际意思。



两块砖，撑起整个证明

砖一：余数是重排

$a, 2a, \dots, (p-1)a$ 的余数，正好是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次重排。



两块砖，撑起整个证明

砖一：余数是重排

$a, 2a, \dots, (p-1)a$ 的余数，正好是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次重排。

砖二：可以划掉

模 p 里，只要不是 p 的倍数，就有逆元，可以两边同时划掉。



两块砖，撑起整个证明

砖一：余数是重排

$a, 2a, \dots, (p-1)a$ 的余数，正好是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次重排。

砖二：可以划掉

模 p 里，只要不是 p 的倍数，就有逆元，可以两边同时划掉。

两块砖都来自前面的课——这就是「同一个群」的好处。



回到上节课的猜想

○

从一组数字开始

○○

两边相乘

○○○○

换成字母再写一遍

○○●○○○

费马小定理

定理（费马小定理）

设 p 是素数， a 是不被 p 整除的整数。那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$



费马小定理

定理（费马小定理）

设 p 是素数， a 是不被 p 整除的整数。那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

- 三百多年前，费马记下了它；
- 今天，你们是用自己的话把它证出来的。

下课之前，看一眼黑板右边

第 1 课上，我们在黑板最右边写下了一行字：

$$999999 \div 7 = ? \quad \text{「第 13 课回来回答」}$$



下课之前，看一眼黑板右边

第 1 课上，我们在黑板最右边写下了一行字：

$999999 \div 7 = ?$ 「第 13 课回来回答」

下节课，我们去回答它。

这节课要带走的三句话

- 证明的第一步：乘 a 之后取余，只是把 $1, \dots, p-1$ 重排了一遍。
- 两边相乘，再划掉都有的 $(p-1)!$ 。
- 得到费马小定理： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。



这节课要带走的三句话

- 证明的第一步：乘 a 之后取余，只是把 $1, \dots, p-1$ 重排了一遍。
- 两边相乘，再划掉都有的 $(p-1)!$ 。
- 得到费马小定理： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

下节课：它有什么用。

回到上节课的猜想
○

从一组数字开始
○○

两边相乘
○○○○

换成字母再写一遍
○○○○○●

下课

下节课：它有什么用——999999 与身份证